Introdução a Gestão de Projetos

- Ciências de Dados e Inteligência Artificial
- PUC – SP

- Prof. Eduardo Savino Gomes

PUC-SP

Afinal, o que vem a ser "Gestão"?

Gestão/Gerir/Gerenciar

Gerenciar, administrar, coordenar ou gerir um projeto é a aplicação de técnicas, conhecimento e habilidades para garantir que um projeto tenha sucesso.E gerenciar um projeto envolve desde iniciá-lo até finalizá-lo, passando pelas etapas de planejamento, execução e atividades de controle.

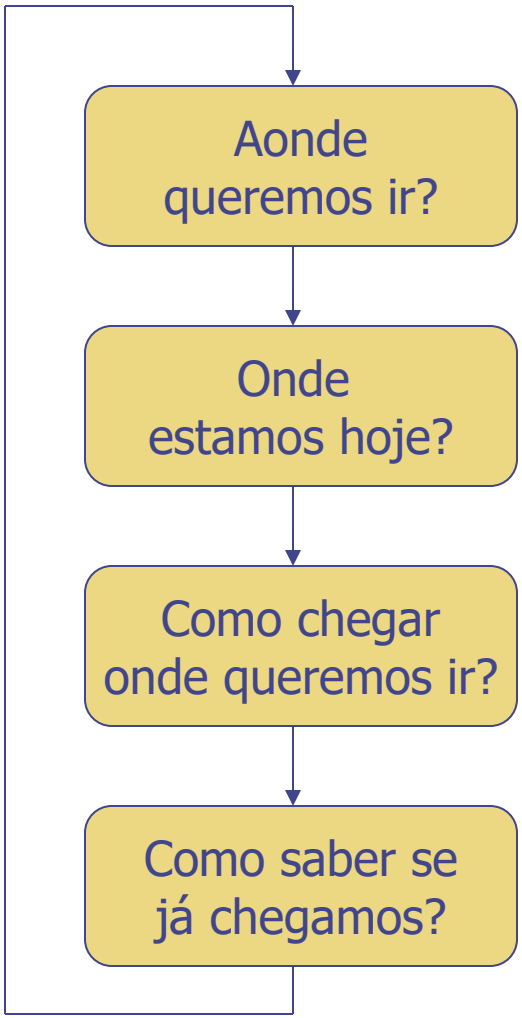
Como Gerenciar

- Uso de ferramentas que permitam que os gestores tenham domínio de quatro dimensões:
  - *Pessoas*
  - *Projetos*
  - *Processos*
  - *Métricas*

O que devemos fazer:

- Usar as melhores práticas
- Facilitar a gestão
- Gerenciar através de indicadores
- Garantir as entregas

Como implantar Gestão de Projetos



- Visão e objetivos do negócio
- Levantamento da situação atual
- Melhoria de processos
- Métricas e avaliações

Tudo é projeto...

- Festa / Churrasco de Domingo
- Viagem de férias
- “Conquista” amorosa
- Compra de casa
- Carreira profissional
- Novos produtos / processos

Processo X Projeto

Processo	Projeto
▪ Esforço contínuo, estável e repetitivo ▪ Fluxo pré-definido ▪ Controle de e melhoria ▪ Não equipe multidisciplinar ▪ Especialistas no negócio	▪ Esforço temporário e único ▪ Clareza do resultado esperado ▪ Controle ▪ Prazo ▪ Custo ▪ Uso da metodologia de gestão de projetos

Foco na Continuidade

Foco no Resultado

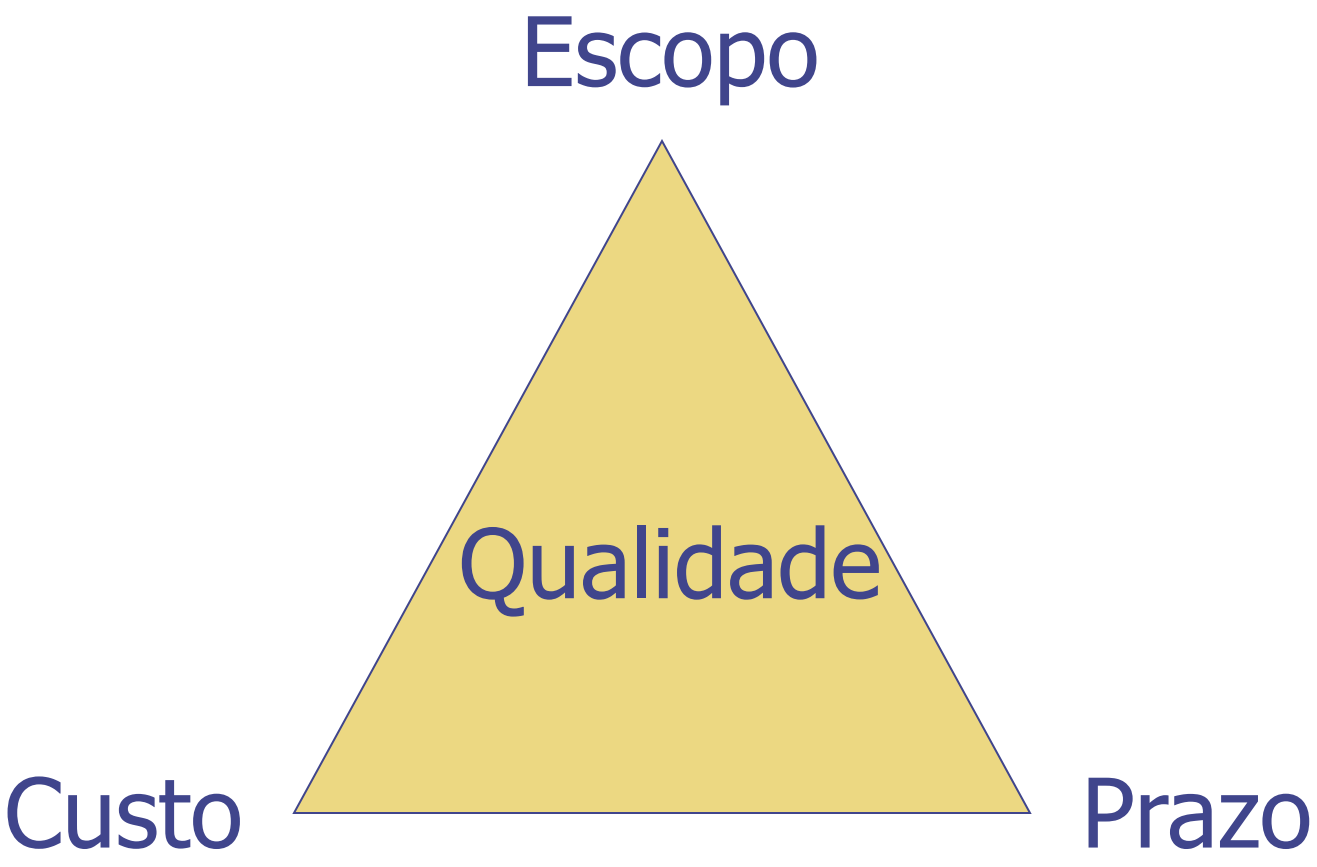
Definição de Projeto

Empreendimento temporário, não repetitivo, caracterizado por uma seqüência clara e lógica de eventos, com início, meio e fim, que se destina a atingir um objetivo claro e definido, sendo conduzido por pessoas dentro de parâmetros pré-definidos de tempo, custo, recursos e qualidade

Projetos de TI

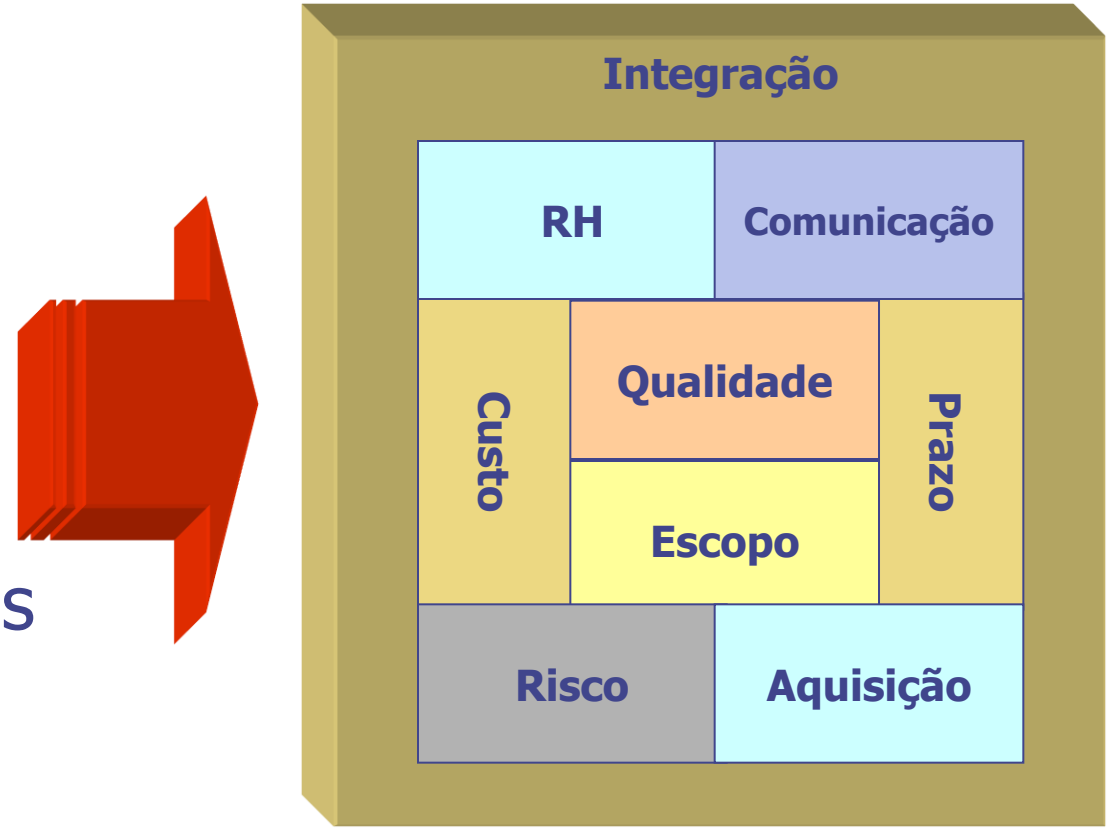
- Desenvolvimento de sistemas (novos ou melhorias)
- Seleção de pacotes de software
- Seleção de hardware
- Produtos e serviços de redes e telecomunicações

Restrição Tripla

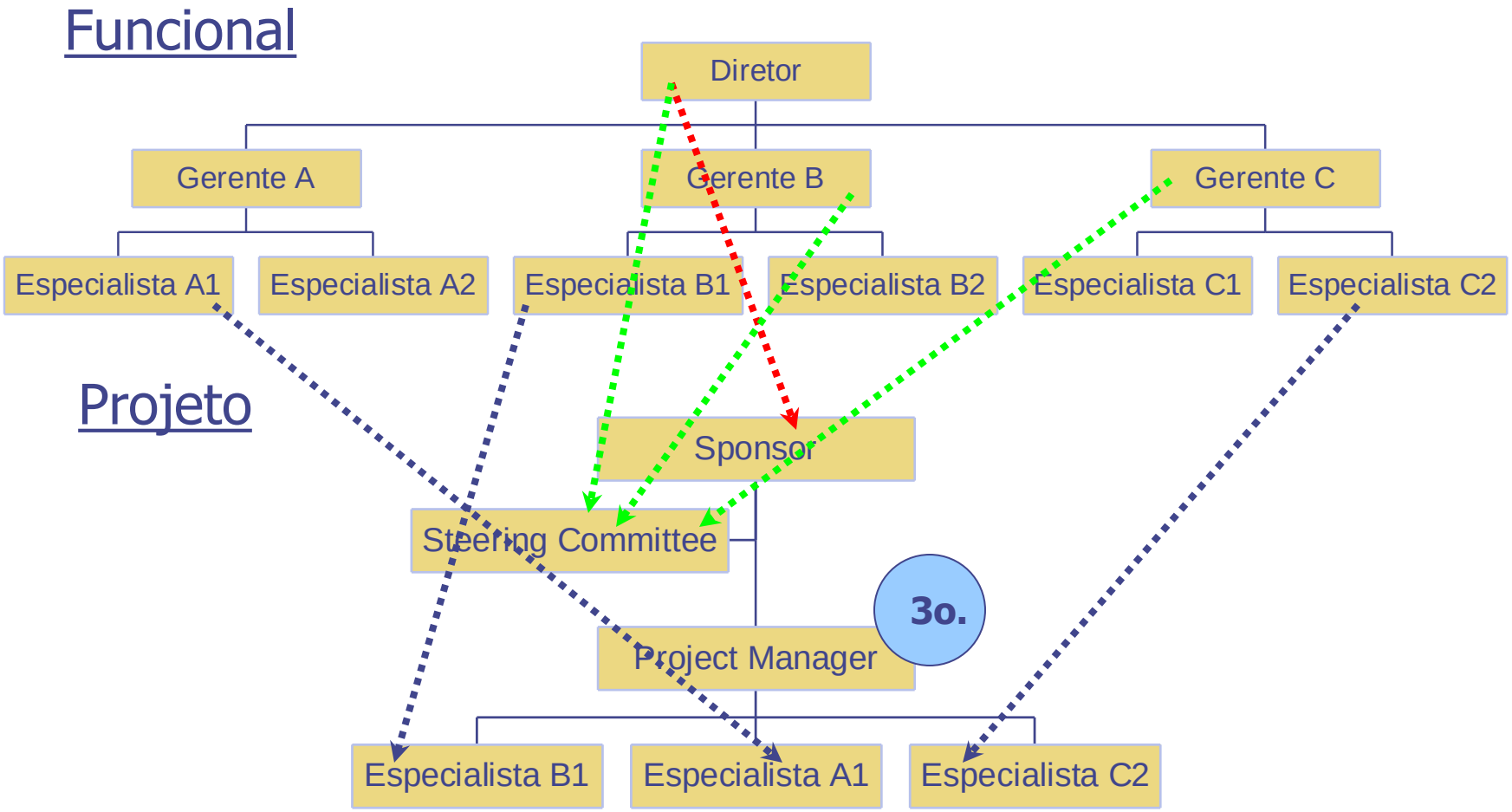


Framework do PMI (PMBoK)

- Integração
- Escopo
- Tempo
- Custo
- Qualidade
- RH
- Comunicações
- Risco
- Aquisições



Organização em Projetos



Definição de papéis

TI / Gerente do Projeto

- Conhecer necessidades do negócio
- Gerir fornecedores & desenvolved.
- Garantir entregas
- Produzir resultados aderentes aos requisitos

Diretoria

- Aprovar o projeto
- Garantir recursos
- Estabelecer prioridades

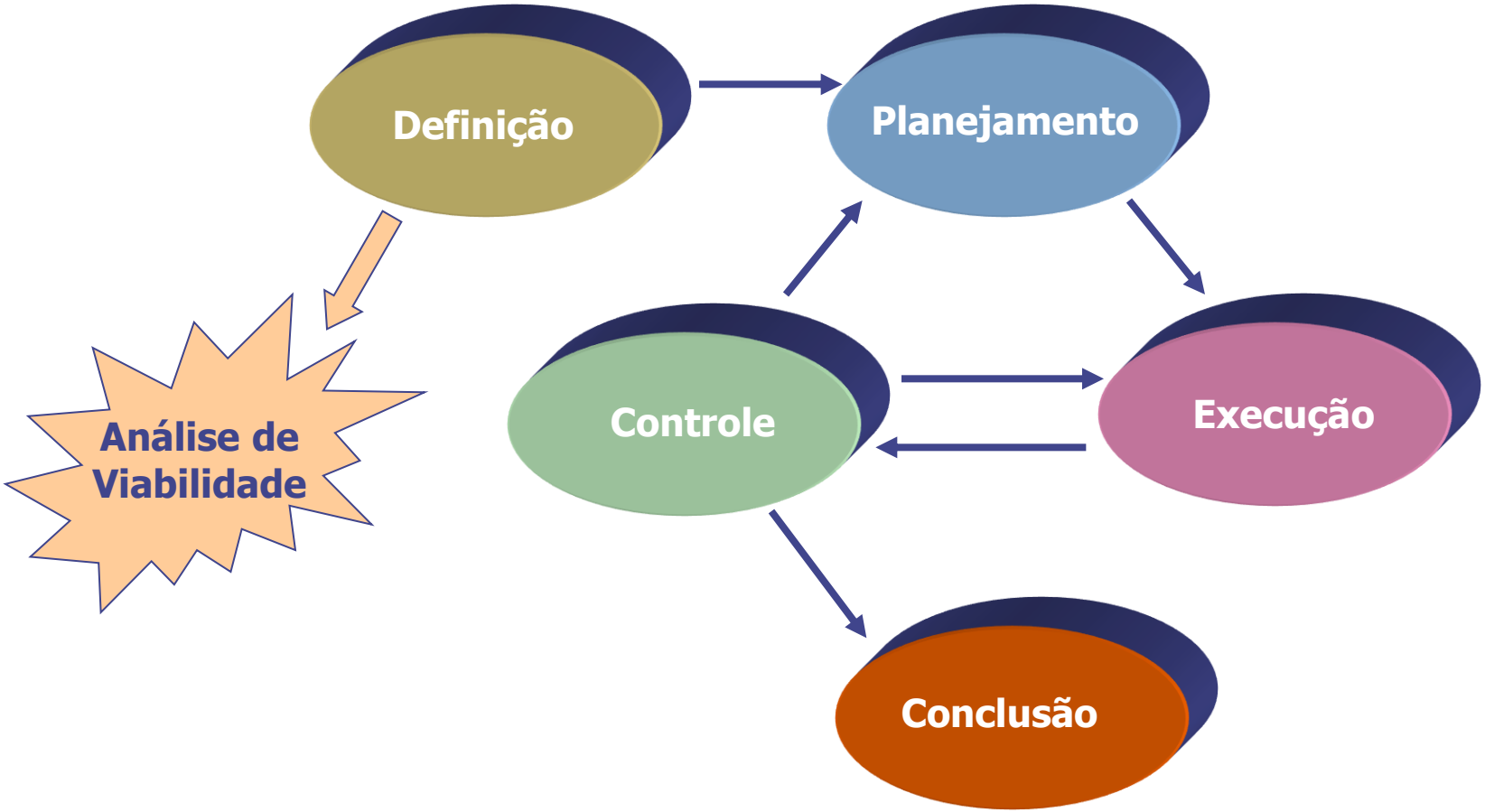
Usuário-Cliente

- Especificar requisitos
- Participar do planejamento
- Garantir a homologação
- Prover o aceite

Sponsor

- Patriocinar corporativamente
- Buscar o comprometimento
- Tomar decisões estratégicas
- Resolver conflitos

Ciclo de vida de projeto



Fazer X Planejar

- Tradição de “fazer” (I.V.S.F.)
- Foco na “ação”
- Expectativa de “resultado rápido”
- Planejar é visto como burocracia [1]:
  - <60% das informações formais documentadas
  - >70% dos problemas de sistemas são de especificação

[1] Dados do Quality Assurance Institute

Planejamento em projetos

Desenvolvimento de "Plano de Projeto"

- Definição do Escopo
- Mapeamento da Estrutura Analítica do Trabalho
- Definir relações, riscos e critérios de qualidade
- Atribuir responsabilidades pelo trabalho
- Identificar o trabalho no tempo

Controle Integrado de Mudanças

- Mudanças não-documentadas adicionam riscos ao projeto
- Desafio: - Necessidades identificadas ao longo do tempo
- Processo formal para garantir o foco
- Aprovação do grupo autorizado a aprovar mudanças (*Steering Committee*)

Custo do Planejamento Pobre

- Re-trabalho
- Ações corretivas
- Serviços adicionais
- Atraso nas entregas
- Ajustes no orçamento
- Tratamento de reclamações
- Desgaste político

Definição de prazos

- Base em históricos
- Variação de estimativas (PMI):
  - -25% a +75% na fase de definição
  - -10% a +25% na fase de planejamento
  - -5% a +10% ao final do planejamento
- Cuidados especiais com fornecedores

Análise de Riscos

- Fundamental na fase de planejamento
- Identificação e mensuração de eventos, classificando-os individualmente por probabilidade e impacto
- Elaboração de plano de ação procurando eliminar ou mitigar o impacto de cada evento de risco
- Controle ao longo do projeto

Pontos de risco de um projeto

- Patrocinador (sponsor) desmotivado
- Cultura do improviso
- Comunicação pobre
- Desvio dos objetivos
- Requisitos e especificações incompletas
- Expectativas e projeções não realistas
- Carência de recursos
- Uso de ferramentas sem metodologia

Requisitos de Qualidade

Projeto

- **Uso de padrões corporativos**
- **Identificação de requisitos claros**
- **Padrões específicos e mensuráveis**
- **Satisfação do cliente**

Produto

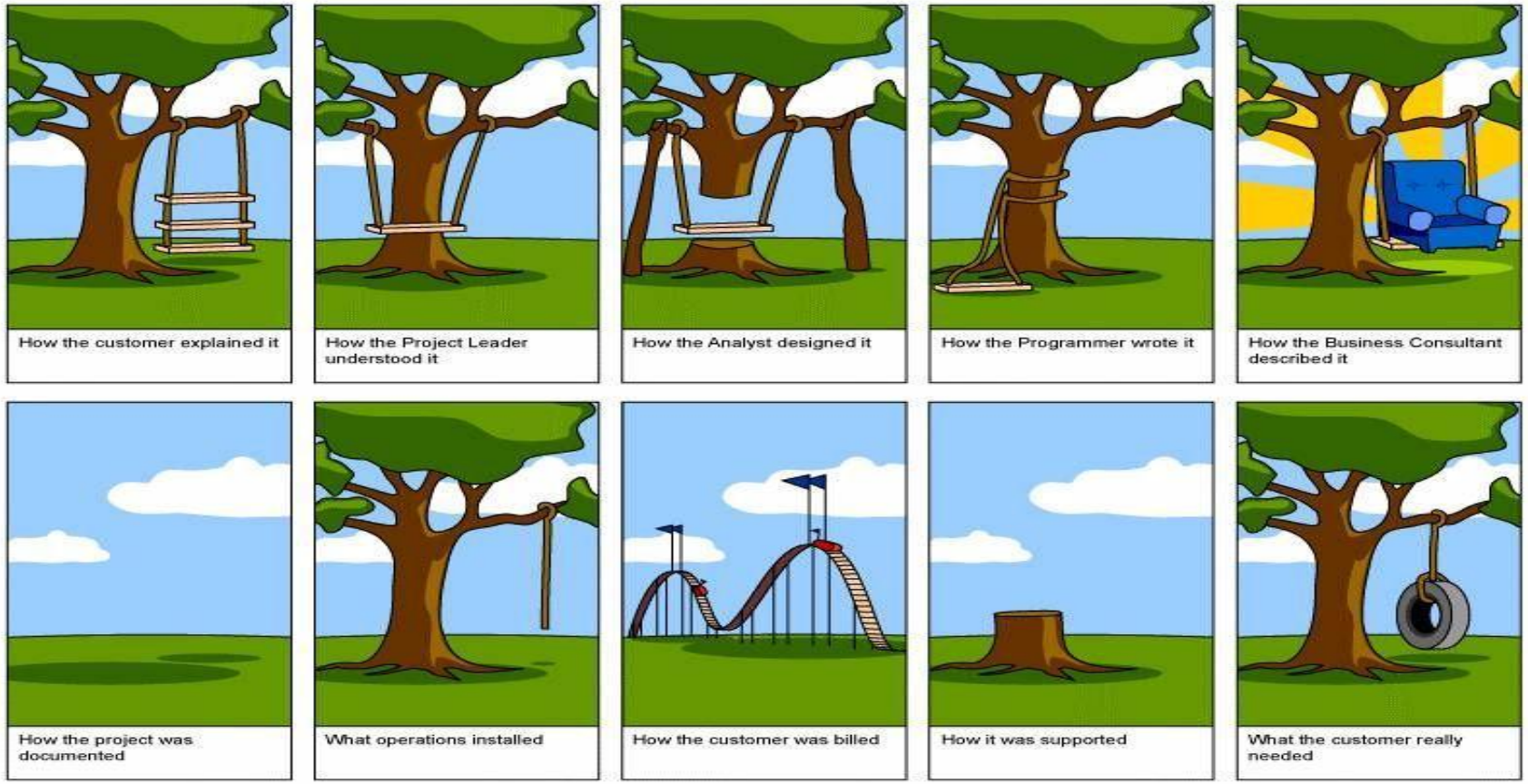
- **Usabilidade**
- **Confiabilidade**
- **Operacionalidade**
- **etc.**

Recursos Humanos

Problemas	Soluções
▪ Conflitos na alta-gerência ▪ Saída de especialistas ▪ Troca de *stakeholders* ▪ Perda da história ▪ *Run the business X Change the business*	▪ Compromisso do GP ▪ Suporte do patrocinador ▪ Programas de premiação ▪ Técnicas de motivação ▪ Gestão da alocação dos recursos ▪ Compartilhar expectativas

Manter os recursos com foco no projeto!

Problemas na comunicação...



A comunicação deve representar 90% do tempo do GP !

Lições aprendidas

- Processo formal
- Participação da equipe do projeto
- Convidados são benvindos
- Pensar sobre o passado
- Preparar para o futuro
- Celebrar o final do projeto

Os desafios do GP

- Buscar um patrocinador (sponsor) forte
- Preparar-se politicamente (quem-é-quem)
- Estabelecer um processo de comunicação
- Padronizar a documentação
- Estabelecer métricas de avaliação
- Desenvolver um plano de projeto detalhado
- Eliminar o efeito da "Síndrome do Estudante" (Eli Goldratt)

Receitas de Sucesso

Recipe For Project Success: The CHAOS Ten

The CHAOS Ten

Executive Support	18
User Involvement	16
Experienced Project Manager	14
Clear Business Objectives	12
Minimized Scope	10
Standard Software Infrastructure	8
Firm Basic Requirements	6
Formal Methodology	6
Reliable Estimates	5
Other	5

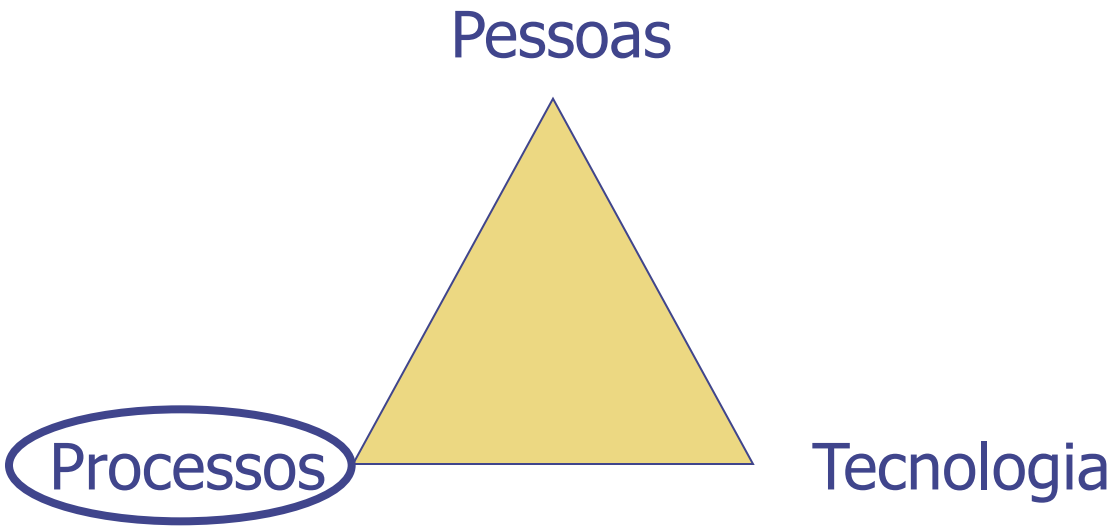
Each factor has been weighted according to its influence on a project's success. The more points, the lower the project risk.

What makes a project successful? The original CHAOS study, conducted in 1994, identified 10 success factors. We have updated the CHAOS Ten for the year 2000. Although no project requires all 10 factors to be successful, the more factors that are present in the project strategy, the higher the level of confidence.

Quando o projeto é um Sistema

- Sistemas são fundamentais no suporte de produtos e serviços e cada vez mais importantes no atingimento de metas de negócios
- A qualidade dos sistemas é altamente influenciada pelos processos usados na aquisição, desenvolvimento, implantação e manutenção dos serviços

Processos bem definidos



Pessoas motivadas e tecnologia de última geração não garantem bons resultados se os processos não são claros e bem definidos

Questões a discutir

- Como são geridos os projetos atuais?
- Qual a visão do cliente sobre as nossas entregas?
- Onde estamos errando?
- Onde estamos acertando?

Definição de Papéis

Papéis

TI	Clientes
▪ Conhecer as necessidades das áreas de negócios ▪ Melhorar as relações estratégicas com fornecedores ▪ Produzir resultados em conformidade com os requisitos do cliente	▪ Clareza na definição e especificação de requisitos ▪ Participação ativa no desenvolvimento ▪ Envolvimento e gestão do processo de homologação e aceite

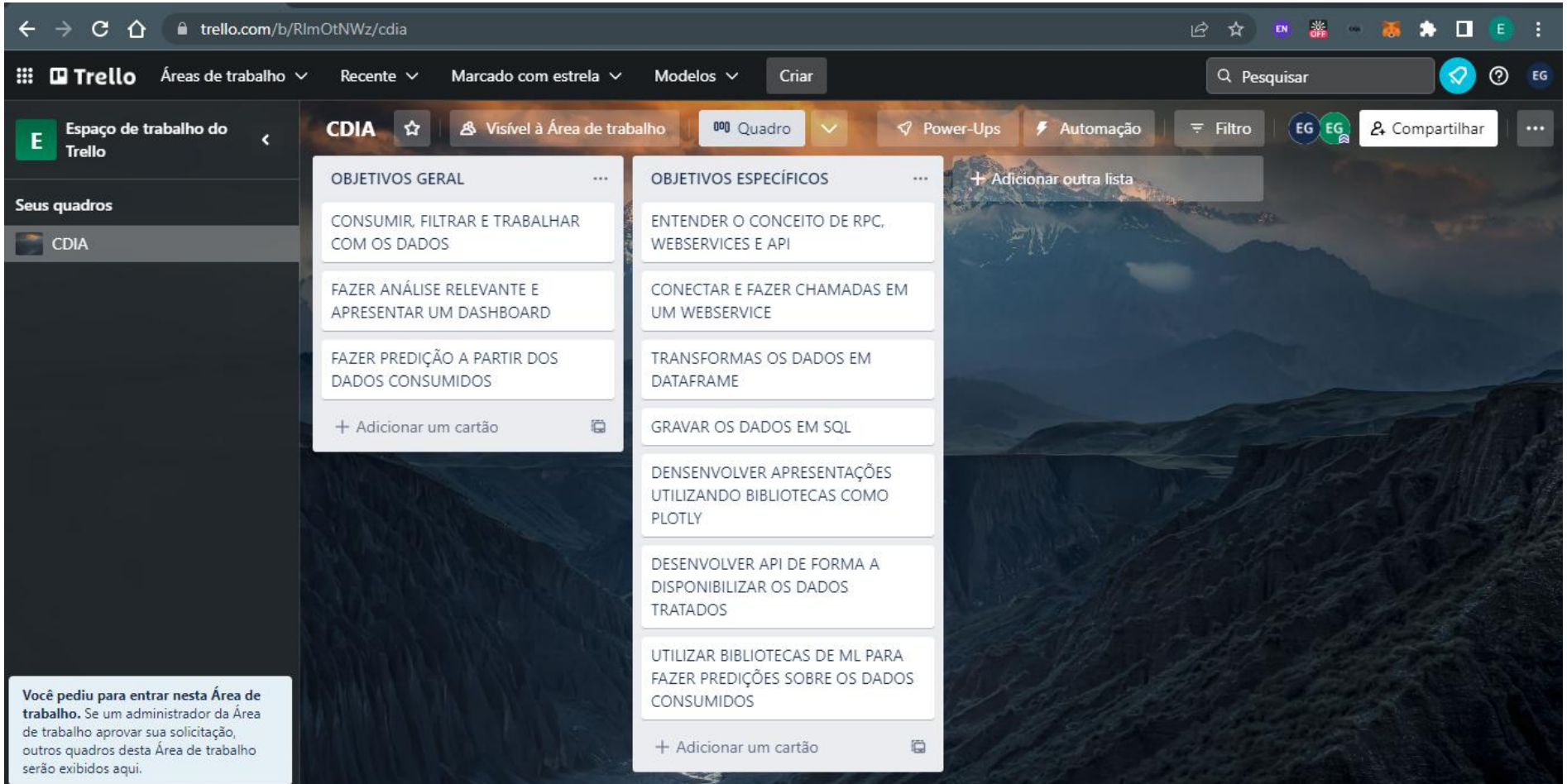
Garantir objetivos comuns!

10 maiores erros dos Gerentes de Projetos de TI

1. Não definir claramente o escopo no início do projeto
2. Não congelar as especificações
3. Aceitar prazos não realistas ou datas arbitrárias
4. Demora na escalação de problemas
5. Montar/desmontar a equipe rapidamente
6. Não definir claramente papéis & responsabilidades
7. Não estabelecer canais claros de comunicação
8. Não estabelecer mecanismos de controle
9. Promover reorganizações constantes
10. Falta de habilidade ou coragem para dizer "não!"

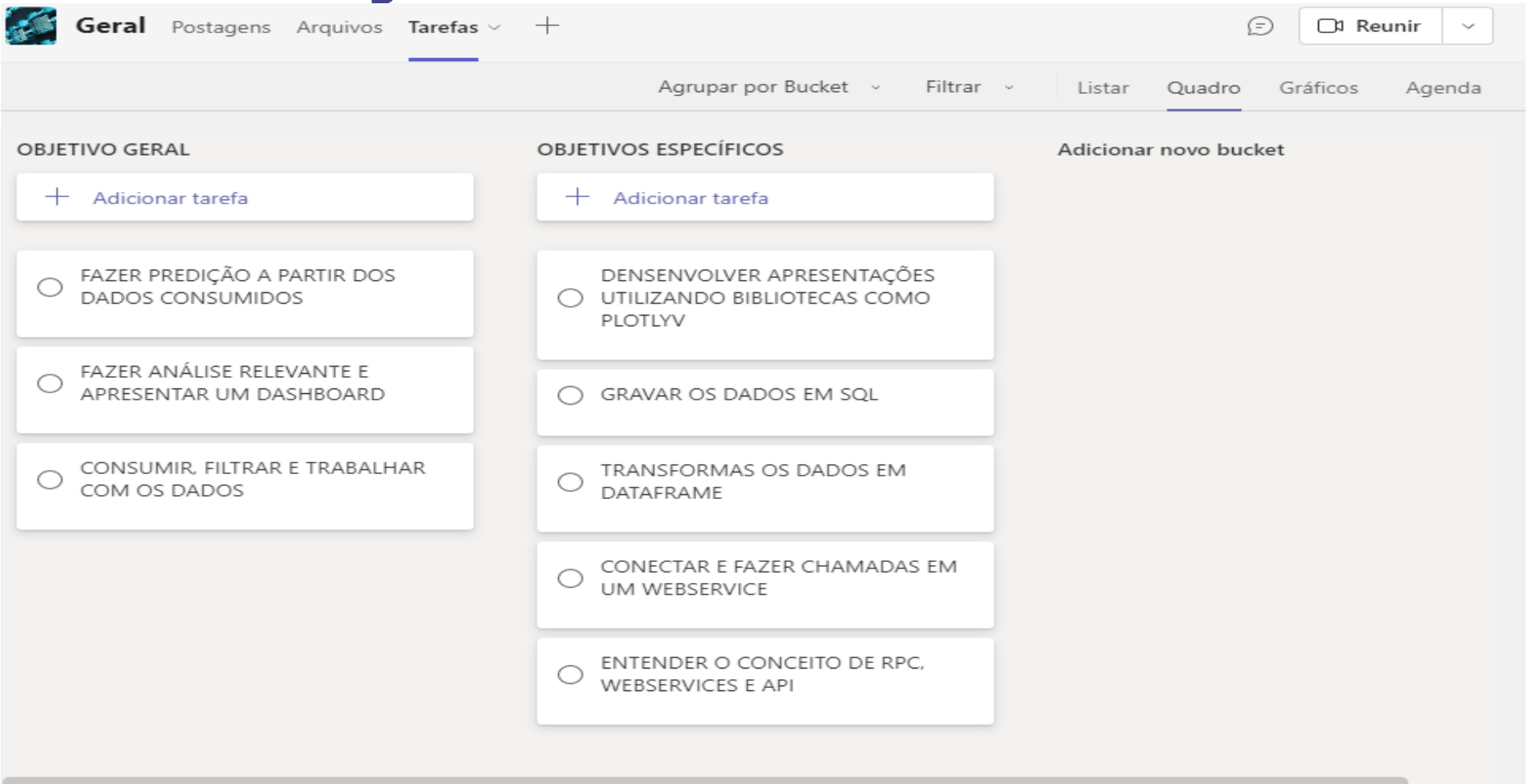
Ferramenta de Apoio a Gestão de Projetos

TRELLO – www.Trello.com



Ferramenta de Apoio a Gestão de Projetos

Planner – Plugin do TEAMS



Sites interessantes

- COBIT
  - http://www.isaca.org/
- ITIL
  - https://www.axelos.com/certifications/itil-service-management/itil-4-foundation
  - http://www.itsmf.org/
- PMI
  - http://www.pmi.org
- CMMI
  - https://cmmiinstitute.com/